

4^{to} laboratorio

Rodrigo Karlen

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

rodrigo.karlen@estudiantes.utec.edu.uy

Francisco Mayol

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

francisco.mayol@estudiantes.utec.edu.uy

Luis Nunez Da Rosa

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

luis.nunezdarosa@estudiantes.utec.edu.uy

I. RESUMEN

El presente informe detalla el desarrollo de tres implementaciones prácticas, cuyo objetivo principal fue diseñar y ejecutar sistemas funcionales basados en microcontroladores ATmega328P. Las implementaciones abordaron diferentes aplicaciones de control y comunicación maestro-esclavo, integrando tecnologías como Bluetooth, SPI y PWM para resolver problemas específicos.

En la Implementación A, se desarrolló un sistema maestro-esclavo donde el microcontrolador maestro recopilaba datos de sensores (DHT11, ultrasónico HC-SR) y un botón, mientras que el esclavo accionaba dispositivos como LEDs, un buzzer y un servomotor. Este sistema validó la capacidad de integrar sensores y actuadores mediante el protocolo SPI.

La Implementación B incluyó dos subsistemas: un control inalámbrico de la inversión de giro de un motor, asegurando medidas de seguridad como la prevención de activación simultánea de relés, y un control de pistones que permitió accionar mecanismos neumáticos bajo comandos del maestro. En ambos casos, se utilizó comunicación Bluetooth para lograr un control remoto confiable y seguro.

Finalmente, la Implementación C consistió en el diseño y construcción de un automóvil eléctrico controlado por Bluetooth, preparado para una competencia de ruptura de globos. El sistema interpretó comandos enviados desde una aplicación móvil y los convirtió en movimientos del vehículo, cumpliendo con las especificaciones técnicas de dimensiones, control remoto y preparación competitiva.

A lo largo del laboratorio, se validó la eficacia de los sistemas diseñados, demostrando un dominio de las tecnologías estudiadas y su aplicación en proyectos funcionales y competitivos.

II. INTRODUCCIÓN

Este laboratorio aborda el desarrollo de sistemas de control y supervisión en contextos industriales mediante la integración de microcontroladores ATmega328P en configuraciones distribuidas. Con tres propuestas de implementación, se exploran distintos enfoques: desde el control maestro-esclavo de sensores y actuadores conectados por SPI, hasta la comunicación inalámbrica en sistemas industriales y una competencia de vehículos controlados a distancia. Cada uno de estos escenarios presenta desafíos únicos que requieren el

manejo de protocolos de comunicación, la sincronización entre dispositivos y la interacción segura con sistemas de potencia.

III. OBJETIVOS

Objetivo Principal

Desarrollar tres sistemas de control basados en microcontroladores ATmega328P que aborden la comunicación maestro-esclavo, el control remoto industrial y el diseño de un vehículo de competencia.

Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema maestro-esclavo con comunicación SPI para coordinar sensores y actuadores.
- Implementar una comunicación inalámbrica con Bluetooth para el control remoto de dispositivos industriales.
- Desarrollar un vehículo eléctrico controlado a distancia para una competencia segura y funcional.

IV. MATERIALES

En esta práctica utilizaremos los siguientes materiales, esenciales para la implementación y control de los diferentes sistemas requeridos en el desarrollo de las tres implementaciones:

- Microcontroladores ATmega328P (x2)
- Cables de conexión
- Potenciómetro
- Sensor DHT11
- Pantalla LCD (I2C)
- Pulsadores
- Módulos Bluetooth HC-05
- Fuente de alimentación
- Protoboard
- Resistencias
- LEDs
- Motores
- Relés
- Contactores
- Llave térmica
- Módulo de botonera
- Módulo de relés
- Válvula neumática con solenoide
- Sistema de vacío
- Pistones
- Kit de automóvil eléctrico

Este módulo es ideal para aplicaciones que requieren una comunicación de corto alcance y bajo consumo energético. Además, el HC-05 es configurable mediante comandos AT, permitiendo ajustar parámetros como el nombre del dispositivo, la velocidad de transmisión y el modo de operación.

Se presenta una imagen del mismo en la Fig. 3

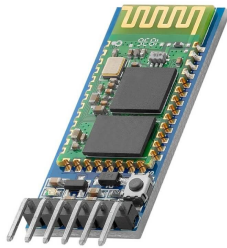


Fig. 3. Módulo Bluetooth DHT11

Relés y Contactores para Control de Potencia

Los relés y contactores son componentes esenciales en sistemas de control industrial, especialmente cuando se trata de manejar cargas elevadas o controlar el funcionamiento de motores. Ambos dispositivos permiten conectar o desconectar circuitos de potencia en respuesta a señales de control, aunque presentan algunas diferencias importantes en su diseño y aplicación.

Un **relé** es un interruptor electromecánico que se activa mediante una señal de baja potencia, permitiendo la conmutación de circuitos de mayor potencia. Los relés son ampliamente utilizados en sistemas de automatización debido a su capacidad para controlar múltiples circuitos de forma remota y segura. Están diseñados para manejar cargas moderadas y son adecuados para aplicaciones donde no se requiere conmutación frecuente o continua.

Por otro lado, un **contactor** es un dispositivo específicamente diseñado para manejar cargas elevadas y conmutar grandes cantidades de corriente, como en el caso de motores industriales. A diferencia de los relés, los contactores están optimizados para soportar conmutaciones frecuentes y son más robustos, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones donde el encendido y apagado constante de motores y otros dispositivos de alta potencia es necesario.

En el control de motores industriales, los contactores permiten implementar **maniobras de inversión de giro**, donde se cambia la secuencia de fases para alterar la dirección de rotación del motor. Para asegurar una operación segura, se emplea un sistema de interbloqueo que evita la activación simultánea de los contactores de avance y retroceso, previniendo así posibles cortocircuitos o fallos.

En conjunto, los relés y contactores desempeñan un papel fundamental en los sistemas de control de potencia al proporcionar una solución segura y eficiente para la gestión de circuitos de alta carga y conmutación frecuente en entornos industriales.

Se presenta una imagen de un contactor la Fig.4.



Fig. 4. Contactor

VI. PROCEDIMIENTO

En esta sección se detallará el procedimiento necesario para ejecutar de manera exitosa la práctica de laboratorio, presentando paso a paso las tres implementaciones propuestas. Cada implementación abordará un aspecto específico del control y la comunicación entre microcontroladores, proporcionando las instrucciones precisas para desarrollar cada sistema según los requerimientos establecidos.

Implementación A

La Implementación A consiste en desarrollar un sistema maestro-esclavo empleando dos microcontroladores ATmega328P conectados a través de comunicación SPI. En este esquema:

- **Microcontrolador maestro:** Uno de los ATmega328P funcionará como el maestro y estará conectado a un sensor DHT11, además de otros sensores seleccionados por el grupo (por ejemplo, un potenciómetro, LDR, PT100, botones, entre otros). Este microcontrolador también contará con una pantalla LCD para mostrar en tiempo real las acciones enviadas al microcontrolador esclavo.
- **Microcontrolador esclavo:** El segundo ATmega328P actuará como esclavo y será el encargado de controlar los actuadores, tales como motores, LEDs, buzzer, entre otros, respondiendo a las órdenes que reciba del microcontrolador maestro.

En esta arquitectura, el microcontrolador maestro centraliza la gestión de los sensores y la visualización en la pantalla LCD, recopilando datos de al menos tres sensores. Luego, envía comandos de control al microcontrolador esclavo, que ejecuta las acciones en los actuadores correspondientes, también en número mínimo de tres.

Este sistema permite una arquitectura distribuida donde el maestro se encarga de la toma de decisiones y la supervisión, mientras que el esclavo se enfoca en la ejecución de comandos, optimizando el control y la coordinación eficiente de los dispositivos.

Implementación B

La Implementación B consiste en desarrollar un sistema compuesto por dos microcontroladores ATmega328P, cada uno

equipado con un módulo Bluetooth HC-05, para establecer una comunicación inalámbrica que permita la supervisión y el control remoto de un sistema industrial.

- **Microcontrolador en el sistema industrial:** Uno de los ATmega328P se conecta al sistema industrial, monitorizando su estado de activación o desactivación.
- **Microcontrolador de supervisión:** El segundo ATmega328P recibe la información transmitida de forma inalámbrica, mostrando el estado del sistema en tiempo real.

El sistema presenta dos modos de operación:

- **Modo automático:** En este modo, el sistema opera sin intervención manual, gestionando automáticamente sus funciones según los parámetros establecidos.
- **Modo manual:** Este modo permite la interacción directa mediante dispositivos físicos, como botones, pantallas LCD, sensores LDR o indicadores LED, proporcionando un control detallado y supervisión en tiempo real.

Materiales a utilizar específicos para el procedimiento B:
Sistema Inversión de giro industrial:

En la Fig. 5 se presenta el motor a utilizar de corriente alterna 380/220 V, y también se utilizará un contactor como el presentado en la Fig. 4



Fig. 5. Motor AC 380/220 V

Sistema electroneumático industrial:

En la Fig. 6 se muestra el sistema electroneumático industrial a utilizar en la práctica, el cual consta de diferentes módulos necesarios para el control y monitoreo de dispositivos industriales. Este sistema incluye una fuente de alimentación de corriente alterna (AC) y una de corriente continua (DC), un módulo de botonera para la activación manual de los dispositivos, y un módulo de relés que permite la conmutación de diferentes circuitos.

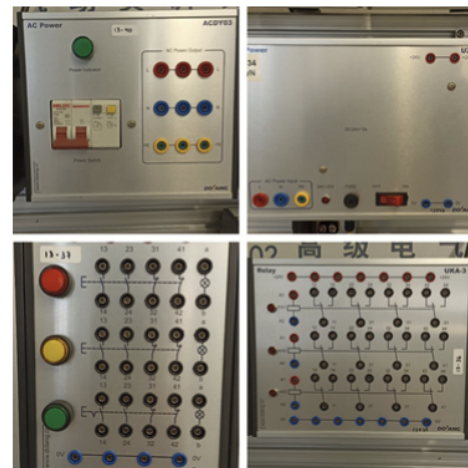


Fig. 6. De izquierda a derecha se aprecia: Fuente AC, Fuente DC, Módulo de botonera y Módulo de relés.

La Fig. 7 presenta una válvula neumática con solenoide, que permite la activación de sistemas de presión de aire, un sistema de vacío que facilita la manipulación de piezas, y dos pistones: uno de extracción y otro para el posicionamiento de etiquetas.



Fig. 7. De izquierda a derecha se aprecia: Válvula neumática con solenoide, Sistema de vacío, Pistón de extracción y Pistón de etiquetas.

Sistema de Inversión de Giro

Para el control de un motor de inversión de giro, el sistema cuenta con dos relés principales:

- **Relé 1:** Controla el giro en sentido horario.
- **Relé 2:** Controla el giro en sentido antihorario, modificando la secuencia de fases.

El motor está protegido por una llave térmica y contactores que aseguran la desconexión en caso de sobrecarga.

Relés de Inversión de Giro: El sistema de control para la inversión de giro del motor cuenta con dos relés principales:

- **Relé 1:** Al activarse, establece el giro del motor en sentido horario.
- **Relé 2:** Al activarse, cambia la secuencia de fases, invirtiendo el sentido de giro del motor hacia antihorario.

Lógica de Control: La lógica de control a bajo nivel (24V) permite activar las bobinas de los relés, que a su vez operan los contactores de potencia necesarios para invertir las fases del motor.

Aspectos a Considerar:

- Implementar un sistema de seguridad para evitar que ambos relés de giro se activen simultáneamente.
- Configurar un tiempo definido para cada sentido de giro, con una duración de 5 segundos por cada uno.
- Incorporar pulsadores que permitan iniciar o detener el motor en cualquiera de los sentidos de giro en cualquier momento de la operación.
- Programar un pulsador de parada de emergencia, que impida reiniciar el sistema a menos que se active otro elemento de rearme. En caso de emergencia, el tiempo de conteo se reinicia para cualquier sentido de giro activo.

Control de Pistones

El sistema de control para el manejo de pistones debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Relé 1:** Controla el pistón encargado de empujar el depósito de etiquetas.
- **Relé 2:** Controla el pistón destinado a ubicar la etiquetadora.
- **Relé 3:** Activa el sistema de generación de vacío.

La secuencia de activación debe comenzar con el pistón del depósito, seguido por el relé de la etiquetadora y, finalmente, el correspondiente al sistema de vacío.

Lógica de Control: El control a bajo nivel (24V) permite la activación de las bobinas de los relés que conmutan los contactos necesarios. Se espera que mediante un sistema de relés y un código adecuado se logre la activación en la secuencia indicada, considerando los siguientes puntos:

Aspectos a Considerar:

- **Sincronización entre los accionamientos:** Se debe evitar la activación simultánea de los elementos y respetar el orden de la secuencia.
- **Secuencia inversa:** Una vez finalizado el proceso, los pistones deben deshabilitarse en el orden inverso al de su activación.
- **Comprobación manual:** Se debe crear un subproceso de prueba que permita activar los relés de manera manual a través de pulsadores.
- **Operación automática:** Mantener el sistema funcionando de manera continua durante 30 segundos. Al activarse los relés por primera vez, se inicia un temporizador de cuenta regresiva; al finalizar este tiempo, el proceso se detiene y regresa al estado inicial.

Implementación C

El objetivo de esta implementación es construir un automóvil eléctrico controlado a distancia, equipado con un mecanismo diseñado para romper el globo de los autos de los oponentes. Cada auto estará provisto de un globo, y el último vehículo que mantenga su globo intacto será declarado el ganador.

Requisitos para los autos:

- **Dimensiones:** El auto debe ser uno de los modelos provistos en el kit. Con las modificaciones realizadas, no debe exceder los 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de altura (sin incluir el globo).
- **Control remoto:** Los autos deben ser controlados a distancia mediante un sistema de control remoto basado en radiofrecuencia (RF), infrarrojo (IR) o Bluetooth. El alcance del control remoto debe ser de al menos 10 metros.
- **Mecanismo de ataque:** El auto debe estar equipado con un mecanismo para romper el globo del oponente. Este mecanismo puede incluir picos, tijeras, agujas, etc., siempre que sea seguro y aprobado por los jueces antes de la competencia.
- **Globos:** Cada auto llevará un globo inflado con aire de aproximadamente 15 cm de diámetro, sujeto a la parte trasera del vehículo. Los globos serán proporcionados por los organizadores y serán idénticos para todos los autos.
- **Batería:** Los autos deben ser alimentados por baterías recargables. No se permite el uso de combustibles líquidos, sólidos o gaseosos.

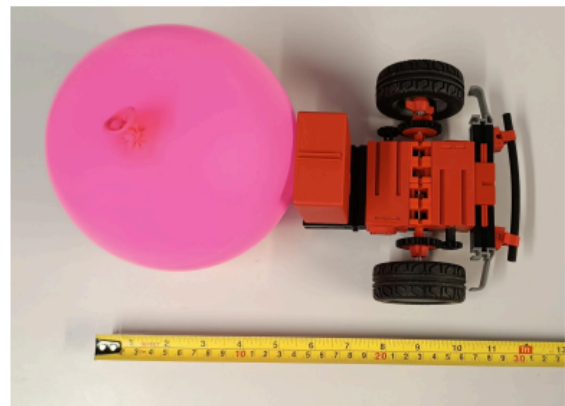


Fig. 8. Auto estándar para la competencia

Para asegurar un desarrollo ordenado y justo de la competencia, se establecen las siguientes reglas que todos los participantes deberán cumplir. Estas normas definen el comportamiento permitido para los autos, así como las condiciones bajo las cuales un equipo puede ser descalificado.

Reglas del Concurso:

- **Inicio del concurso:** Todos los autos comenzarán desde posiciones asignadas dentro de un área delimitada (arena de competencia) de 5m x 5m. La arena estará marcada con líneas para delimitar el área de juego, y los autos que salgan de esta área serán descalificados automáticamente.
- **Duración de las rondas:** Cada ronda tendrá una duración máxima de 5 minutos. Si al finalizar el tiempo hay dos o más autos con globos intactos, el ganador será el auto que haya roto más globos de los oponentes.

- **Rondas eliminatorias:** La competencia se llevará a cabo en un formato de eliminación directa, donde el auto que pierda su globo será eliminado en cada ronda.
- **Contacto permitido:** Los autos pueden chocar y empujarse entre sí, pero no está permitido el uso de mecanismos que dañen la estructura de los otros autos. El único objetivo permitido es romper el globo del oponente.
- **Descalificación:** Los autos serán descalificados si el mecanismo de ataque es considerado peligroso para los participantes o si dañan intencionadamente la estructura de otros autos en formas no permitidas. Además, los equipos serán descalificados si interfieren deliberadamente en las señales de control remoto de otros participantes.
- **Reparaciones:** Se permiten reparaciones entre rondas, pero no se permitirá la entrada de autos modificados después de la inspección inicial.

La arena de competencia ha sido diseñada para proporcionar un entorno controlado y seguro en el que los autos puedan interactuar sin interferencias externas. A continuación, se detallan las características físicas de esta área para garantizar condiciones de igualdad y visibilidad.

Arena de Competencia:

- **Superficie:** La superficie de la arena será lisa y puede estar hecha de materiales como madera o plástico, sin obstáculos ni desniveles.
- **Tamaño:** La arena tendrá una dimensión de 5 metros por 5 metros, con barreras alrededor para evitar que los autos salgan de la zona de competencia.
- **Iluminación:** La arena debe estar bien iluminada para asegurar que todos los participantes tengan buena visibilidad.

El sistema de evaluación de la competencia está basado en el cumplimiento de objetivos específicos por parte de los participantes. A continuación, se presentan los criterios que determinarán al ganador de cada ronda y, en última instancia, al campeón del concurso.

Criterios de Evaluación y Ganador:

- **Ruptura de globos:** El criterio principal para avanzar en la competencia es romper el globo de los autos contrincantes. El auto que logre romper todos los globos de sus oponentes será declarado ganador de la ronda.
- **Tiempo límite:** Si no hay un ganador claro al final de los 5 minutos de la ronda, los jueces evaluarán la cantidad de globos rotos, el estado general del auto, y la creatividad y efectividad del diseño.
- **Final:** El auto que conserve su globo intacto en la última ronda será declarado el ganador del concurso.

Para motivar la participación y el esfuerzo en esta competencia, se otorgarán premios a los equipos ganadores. A continuación, se presenta el esquema de puntos que podrán obtener los equipos destacados.

Resumen de Premios:

- **1er Lugar:** 10 puntos en un laboratorio asignado para cada participante del equipo.

- **2do Lugar:** 5 puntos en un laboratorio asignado para cada participante del equipo.

Consideración Final: La participación en el concurso es obligatoria; la no participación resultará en una penalización del 20% de la nota general del parcial, ya que forma parte de la evaluación del segundo parcial. Las reglas establecidas en laboratorios previos también serán aplicables.

VII. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la práctica, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Los resultados están organizados de acuerdo con las distintas fases de la práctica, para facilitar su análisis y comprensión.

Repositorio GitHub

En este apartado se presenta el enlace al repositorio en GitHub, donde se encuentran todos los códigos y las evidencias necesarias solicitadas para la práctica. A lo largo de la exposición de los resultados, se hará referencia a diferentes carpetas y archivos dentro del repositorio. Este contiene múltiples versiones de los códigos conforme se fue avanzando en el proyecto, además de incluir imágenes y vídeos que demuestran detalladamente, el funcionamiento de las tareas solicitadas.

En el caso específico de este laboratorio, todos los archivos mencionados se encuentran ubicados dentro de la carpeta *Laboratorio 4*, que a su vez está dentro de la carpeta *Laboratorios*. Allí, se encuentran organizadas las carpetas correspondientes que se irán mencionando a medida que se presenten los resultados, permitiendo un acceso claro y estructurado a los códigos y evidencias generadas durante la práctica.

Enlace: ***Link a Repositorio GitHub.***

Implementación A

En la Implementación A, el microcontrolador maestro se conecta al sensor DHT11 como se solicita, y además se seleccionaron un sensor HC-SR y un botón, los cuales desencadenarán acciones en el microcontrolador esclavo. Para el caso del esclavo, los actuadores definidos son un LED, un buzzer y un servomotor. La pantalla LCD, conectada al micro maestro, muestra en tiempo real la información de los sensores. El maestro recopila los datos de los tres sensores y envía comandos de control al esclavo, que, en función del sensor activado, ejecuta una acción en el actuador correspondiente.

Como se solicita, el maestro asume la toma de decisiones y la monitorización, mientras que el esclavo se enfoca en la ejecución de las órdenes, optimizando así el control de los dispositivos de manera eficiente y coordinada.

A continuación, se presenta la lista de sensores conectados al microcontrolador maestro y la lista de actuadores conectados al microcontrolador esclavo, junto con sus respectivas funciones en el sistema.

• Sensores (Microcontrolador Maestro)

– **DHT11:**

- **Sensor HC-SR:**
- **Botón:**
- **Actuadores (Microcontrolador Esclavo)**
 - **LED:**
 - **Buzzer:**
 - **Servomotor:**

A continuación, se presentan las especificaciones realizadas en el código y el diseño implementado para cumplir con la propuesta de la Implementación A. Se detalla cómo se estructuró el código para coordinar la comunicación entre el microcontrolador maestro y el esclavo, permitiendo que los sensores activen las funciones específicas de cada actuador:

Se estableció un sistema maestro-esclavo utilizando el protocolo SPI, donde el microcontrolador maestro se conecta a los tres sensores comentados (DHT11, HC-SR y un botón) y envía los datos obtenidos al microcontrolador esclavo, que controla tres actuadores (LED, buzzer y servomotor). A continuación, se detalla cómo se estructuró el código y las especificaciones técnicas implementadas para cumplir con los requisitos de la actividad.

Estructura y Comunicación Maestro-Esclavo

El microcontrolador maestro actúa como el núcleo de toma de decisiones, procesando los datos de los sensores conectados y enviando comandos al esclavo mediante el protocolo SPI. Este protocolo asegura una comunicación rápida y confiable, con una configuración de velocidad de reloj de $f/16$. Los pines utilizados son:

- **SS (PB2):** Selección de esclavo.
- **MOSI (PB3):** Canal de salida maestro a entrada esclavo.
- **MISO (PB4):** Canal de entrada maestro desde el esclavo.
- **SCLK (PB5):** Reloj de sincronización de datos.

El maestro envía comandos específicos que el esclavo interpreta para realizar las acciones correspondientes en los actuadores. Los datos son transmitidos de manera eficiente, asegurando que los sensores activen los actuadores de acuerdo a las condiciones del sistema.

Configuración de Sensores y Actuadores

Sensores conectados al maestro:

- **DHT11:** Este sensor mide temperatura y humedad. La lectura se realiza en cuatro pasos:
 - 1) Inicio mediante un pulso bajo.
 - 2) Espera de respuesta del sensor.
 - 3) Lectura de datos en formato digital.
 - 4) Verificación de checksum.

Según los valores de humedad obtenidos, se envía un comando al esclavo:

 - $0x05$: Para valores de humedad entre 20% y 50%.
 - $0x06$: Para valores mayores al 50%.
- **HC-SR:** Este sensor ultrasónico mide distancias mediante un pulso de trigger y lectura del tiempo de eco. Dependiendo de la distancia medida, se envían los siguientes comandos:

- $0x02$: Distancia menor a 10 cm.
- $0x03$: Distancia entre 10 cm y 30 cm.
- $0x04$: Distancia mayor a 30 cm.

- **Botón:** Conectado al pin PD4, este sensor envía el comando $0x01$ para encender el LED en el esclavo y $0x00$ para apagarlo.

Actuadores controlados por el esclavo:

- **LED:** Se controla mediante los comandos $0x00$ (apagado) y $0x01$ (encendido) enviados desde el maestro.
- **Buzzer:** Activado o desactivado dependiendo de los valores de humedad enviados por el maestro ($0x05$ o $0x06$).
- **Servomotor:** Controlado a través de PWM, con los siguientes comandos:
 - $0x02$: Posición a 180 grados.
 - $0x03$: Posición a 0 grados.
 - $0x04$: Posición a 90 grados.

Especificaciones Técnicas de la Comunicación SPI

La comunicación SPI entre el maestro y el esclavo se inicializa con las siguientes configuraciones:

- **Maestro:**
 - Configuración del pin SS para seleccionar al esclavo.
 - Velocidad de reloj configurada en $f/16$.
 - Habilitación de interrupciones para la transmisión.
- **Esclavo:**
 - Configuración del pin MISO como salida.
 - Activación del SPI para la recepción de datos.

El maestro envía cada comando activando el pin SS, transmitiendo el dato por el canal MOSI, y espera la respuesta a través de MISO. Esta operación asegura que cada comando sea recibido y procesado correctamente por el esclavo.

Coordinación entre Maestro y Esclavo

La coordinación se logra mediante una estructura basada en interrupciones y verificaciones de estado en los pines de entrada. El maestro asegura que cada comando enviado esté respaldado por condiciones específicas de los sensores. En el esclavo, los comandos son interpretados y ejecutados en tiempo real, activando o desactivando los actuadores según corresponda. La integración del PWM permite un control preciso del servomotor, mientras que los demás actuadores responden directamente a las señales recibidas.

Resultados y Validación

El sistema cumple con los requisitos planteados:

- El maestro gestiona los sensores y envía comandos al esclavo de manera eficiente.
- El esclavo controla los actuadores, asegurando respuestas rápidas y precisas.
- La comunicación SPI opera sin errores, con una tasa de transmisión confiable gracias a los delays introducidos para sincronización.

Implementación B: Maniobra de Inversión de Giro del Motor

En esta implementación, se logró establecer una comunicación inalámbrica mediante módulos Bluetooth HC-05 entre dos microcontroladores ATmega328P configurados en una arquitectura maestro-esclavo. La comunicación inalámbrica presentó un desafío adicional, ya que requirió asegurar la correcta sincronización y transmisión de datos entre ambos microcontroladores sin interferencias, pero se consiguió una conexión confiable que permite el control remoto del sistema de inversión de giro del motor.

Relés Principales

El sistema emplea el **Relé 1** para activar el giro en sentido horario y el **Relé 2** para el sentido antihorario. En el código, esta funcionalidad se implementa mediante la configuración de pines específicos en el esclavo: el pin PD2 para el giro antihorario, el pin PD3 para el giro horario y el pin PD4 para la detención del motor. El estado de cada relé está controlado cuidadosamente para garantizar una operación precisa y confiable.

Protección del Motor

Para proteger el motor, se asegura que los dos relés (horario y antihorario) no se activen simultáneamente, previniendo así posibles cortocircuitos. Esta protección se implementa en el código del esclavo, que obliga al motor a pasar por un estado de parada en el pin PD4 antes de cambiar de sentido. En el modo automático, el motor siempre se detiene (STOP) antes de invertir el giro, con un retraso de seguridad de 3 segundos. Este tiempo fue ajustado para evitar daños al motor y garantizar su seguridad operativa.

Modo de Comunicación Maestro-Esclavo con Bluetooth

Para la comunicación inalámbrica, utilizamos módulos Bluetooth HC-05 conectados a pines alternativos en ambos microcontroladores, distintos de los puertos UART habituales. El maestro envía comandos específicos al esclavo mediante caracteres ('H' para horario, 'A' para antihorario y 'S' para detener), que el esclavo interpreta para accionar el motor en el sentido adecuado. Cada comando se envía repetidamente para asegurar la fiabilidad de la transmisión, minimizando los riesgos de errores de comunicación en caso de interferencias. Además, se integró una validación de comandos en el esclavo para descartar caracteres inesperados y mantener al sistema en un estado seguro.

Modo Manual y Automático

- En el **modo automático**, el maestro controla el motor en una secuencia predefinida: activa el giro horario durante 5 segundos, luego detiene el motor, y finalmente lo gira en sentido antihorario por otros 5 segundos. Esta secuencia se mantiene hasta recibir la orden de salida ('X'), retornando el motor al estado de parada en PD4. La implementación incluye redundancia en el envío de comandos para garantizar que el esclavo reciba correctamente las órdenes en cada paso de la secuencia.

- En el **modo manual**, se permite el control directo a través de interrupciones configuradas en el maestro. Los botones conectados al maestro en los pines PD2 (antihorario), PD3 (horario) y PD4 (stop) envían comandos específicos al esclavo, permitiendo al usuario controlar el motor en tiempo real sin seguir una secuencia fija. Se prioriza la seguridad mediante el requisito de detener el motor antes de cualquier cambio de sentido.

Parada de Emergencia

Implementamos una función de parada de emergencia que detiene el motor y requiere un rearme antes de reanudar el giro. En el código, este comportamiento se activa al recibir el carácter 'X' en el esclavo, que detiene el motor en el estado STOP en el pin PD4. Se utiliza un retraso de 3 segundos para asegurar que el motor esté completamente detenido antes de permitir un nuevo cambio de sentido. Además, el sistema permanece inactivo hasta recibir el comando de rearme desde el maestro, asegurando un procedimiento seguro en situaciones críticas.

Configuración y Secuencia de Funcionamiento

La comunicación se inicializa configurando la UART a una velocidad de 9600 baudios, sincronizando los datos entre el maestro y el esclavo a través de Bluetooth. En cada modo, el maestro envía un carácter al esclavo, quien interpreta el comando y activa el relé correspondiente mediante los pines PD2, PD3 y PD4. En el modo automático, el maestro controla la secuencia completa, mientras que en el modo manual reacciona a las interrupciones de los botones, enviando las órdenes en tiempo real. Se añadieron comprobaciones en el código para validar el estado de los pines antes de ejecutar cualquier operación.

Resultados y Validación

El diseño implementado cumple con los requisitos planteados para la maniobra de inversión de giro del motor:

- **Relés principales:** Se configuraron los pines PD2, PD3 y PD4 en el esclavo para controlar el giro antihorario, horario y la parada del motor, respectivamente.
- **Protección del motor:** El código garantiza que ambos relés no se activen simultáneamente, obligando al motor a pasar por un estado de parada antes de cambiar de sentido.
- **Control de tiempos:** En el modo automático, cada ciclo de giro dura 5 segundos con 3 segundos de parada intermedia, protegiendo los componentes del sistema.
- **Parada de emergencia:** El comando 'X' detiene el motor y requiere un rearme para reiniciar el sistema, asegurando la seguridad operativa.
- **Comunicación inalámbrica:** La conexión mediante módulos Bluetooth HC-05 y pines alternativos asegura una transmisión confiable, validando los comandos recibidos.

Este diseño cumple eficientemente con los objetivos planteados, ofreciendo una solución robusta, segura y funcional.

Implementación B: Control de Pistones Industriales

En esta implementación, se desarrolló un sistema de control de pistones mediante comunicación inalámbrica entre dos microcontroladores ATmega328P utilizando módulos Bluetooth HC-05. Este sistema permite gestionar de forma remota el accionamiento de pistones y sopapas en un entorno industrial. La solución fue diseñada para cumplir con los requisitos establecidos en la propuesta, incluyendo sincronización de movimientos, secuencia inversa, modo manual y automático, y tiempos de espera definidos.

Accionamiento y Relés Principales

El sistema emplea tres relés:

- **Relé 1:** Controla el pistón de la sopapa (PD4).
- **Relé 2:** Controla el pistón etiquetador (PD2).
- **Relé 3:** Controla la activación de la sopapa (PD3).

Cada uno de estos relés está configurado para activarse o desactivarse mediante comandos específicos enviados desde el maestro. La lógica de control garantiza que el accionamiento siga el orden especificado en la secuencia, evitando simultaneidad y asegurando la correcta operación de los pistones.

Sincronización y Secuencia Inversa

Se implementó una lógica de sincronización que asegura que los pistones y la sopapa se activen y desactiven en el orden definido:

- 1) Activación del pistón etiquetador.
- 2) Activación del pistón de la sopapa.
- 3) Activación de la sopapa.

Tras completar el ciclo, el sistema realiza la secuencia inversa:

- 1) Desactivación de la sopapa.
- 2) Desactivación del pistón de la sopapa.
- 3) Desactivación del pistón etiquetador.

Esta lógica asegura un flujo de trabajo ordenado y protege los componentes contra movimientos inesperados o conflictivos.

Modo Manual y Automático

- **Modo automático:** En este modo, el maestro envía una secuencia predefinida de comandos al esclavo para activar los pistones y la sopapa en el orden indicado. El esclavo controla el tiempo de espera entre cada operación, con delays de 3 segundos por paso, asegurando una transición suave y sin interferencias. Además, el ciclo completo se detiene automáticamente tras 30 segundos, garantizando que el sistema regrese al estado inicial.
- **Modo manual:** En este modo, se permite al usuario interactuar directamente con el sistema mediante botones configurados en el maestro. Cada pulsación genera un comando específico que se envía al esclavo para accionar el pistón o la sopapa correspondiente. Este modo ofrece flexibilidad para probar y supervisar el funcionamiento de cada componente individualmente.

Medidas de Seguridad

Para garantizar la seguridad del sistema y evitar daños, se implementaron las siguientes medidas:

- **Prevención de accionamiento simultáneo:** La lógica del esclavo asegura que no se active más de un componente a la vez.
- **Tiempos de espera:** Antes de activar un nuevo componente, el sistema se detiene durante 3 segundos para evitar colisiones o esfuerzos innecesarios en los pistones.
- **Parada de emergencia:** Al recibir el comando 'X', el esclavo detiene todas las operaciones y regresa al estado inicial, asegurando una interrupción segura en caso de necesidad.

Configuración y Comunicación Maestro-Esclavo

El sistema inicializa la UART en ambos microcontroladores a una velocidad de 9600 baudios, permitiendo una comunicación confiable a través de los módulos Bluetooth. Los comandos enviados desde el maestro incluyen redundancia para minimizar los errores de transmisión, especialmente en entornos con interferencias. Cada comando se valida en el esclavo, asegurando que solo se procesen órdenes válidas.

Resultados y Validación

La implementación cumple con todos los aspectos de la propuesta:

- Se logró una sincronización precisa entre los pistones y la sopapa, respetando las secuencias establecidas.
- El modo automático opera de forma autónoma durante 30 segundos, mientras que el modo manual ofrece control directo al usuario.
- Las medidas de seguridad implementadas garantizan la protección del sistema y los actuadores en cualquier condición operativa.

Este diseño proporciona una solución eficiente y segura para el control remoto de pistones industriales, demostrando una alta fiabilidad y adaptabilidad a los requisitos planteados.

Implementación C

En esta implementación, se armó un auto utilizando el kit proporcionado por el docente, siguiendo detenidamente las instrucciones para cumplir con los requisitos planteados. El auto resultante es un modelo funcional que satisface las especificaciones técnicas solicitadas:

- **Dimensiones:** Las modificaciones realizadas al modelo base aseguraron que el auto no exceda los 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de altura (sin incluir el globo), cumpliendo con las dimensiones estipuladas.
- **Control remoto:** Se optó por un sistema basado en Bluetooth para garantizar un alcance mínimo de 10 metros, como exige la competencia.
- **Mecanismo de ataque:** Aunque el mecanismo de ataque no fue instalado durante las pruebas iniciales, se previó la adición de un elemento puntiagudo el día de la competencia, capaz de romper los globos de los oponentes de forma segura y aprobada por los jueces.

- **Globos:** Se dejó espacio en la parte trasera del auto para fijar el globo inflado sin interferir con el sistema de control ni las ruedas.
- **Batería:** El auto es alimentado exclusivamente por baterías recargables incluidas en el kit, cumpliendo con las restricciones impuestas sobre fuentes de energía.

Inicialmente, el sistema estaba diseñado para funcionar con un módulo Bluetooth HC-05, pero debido a problemas de compatibilidad con los dispositivos móviles de los integrantes, se decidió utilizar un módulo HC-06. Esta modificación permitió emplear la aplicación **PARADIGMA**, disponible en la App Store, que cumple con todos los requisitos de control remoto del auto.

La aplicación envía comandos simples en formato de caracteres para controlar las funciones del auto: avanzar, retroceder, girar a la derecha o izquierda, y detenerse. Estos comandos fueron integrados en el código del microcontrolador, permitiendo interpretar las instrucciones y activar los motores correspondientes para ejecutar las acciones deseadas.

Funcionamiento del Sistema de Control

La comunicación entre el celular y el microcontrolador se realiza mediante Bluetooth, configurado con una velocidad de 9600 baudios. Los comandos enviados por la aplicación son:

- 'F': Avanzar hacia adelante.
- 'B': Retroceder.
- 'R': Girar a la derecha.
- 'L': Girar a la izquierda.
- 'S': Detenerse.

El microcontrolador interpreta estos comandos y activa los pines correspondientes:

- PD3 y PD5: Controlan el motor derecho (adelante y atrás).
- PD4 y PB0: Controlan el motor izquierdo (adelante y atrás).

La función `USART_Receive()` recibe los comandos en tiempo real, mientras que las salidas digitales activan o desactivan los motores según la dirección solicitada.

Preparación para la Competencia

El día de la competencia, se añadirá el globo inflado de aproximadamente 15 cm de diámetro en la parte trasera del auto, siguiendo las instrucciones proporcionadas por los organizadores. Además, se instalará un elemento puntiagudo aprobado por los jueces, diseñado para romper los globos de los oponentes de manera segura y eficiente. Estas modificaciones aseguran que el auto cumpla con todos los requisitos para competir y ofrezca un rendimiento óptimo.

Resultados y Validación

El diseño implementado cumple con los objetivos planteados para la Implementación C:

- **Dimensiones adecuadas:** El auto cumple con las dimensiones estipuladas, incluso con espacio reservado para el globo.

- **Control remoto eficiente:** El sistema Bluetooth HC-06 garantiza un control preciso y un alcance mayor a 10 metros.
- **Accionamiento preciso:** Cada comando enviado por la aplicación es interpretado correctamente, activando los motores de forma sincronizada según la función solicitada.
- **Preparación competitiva:** Las modificaciones previstas para la competencia aseguran un mecanismo de ataque funcional y seguro, alineado con las reglas establecidas.
- **Cumplimiento de restricciones:** El auto utiliza exclusivamente baterías recargables, respetando las limitaciones de fuentes de energía.

El sistema demuestra ser una solución robusta, funcional y competitiva, cumpliendo con todos los requisitos del laboratorio y de la competencia.

Evidencias

En el siguiente enlace se presenta el acceso a la carpeta **"Imágenes, Videos"**, en donde se adjunta un archivo .txt que contiene un enlace a Google Drive. Este enlace permite visualizar los videos correspondientes al funcionamiento de cada una de las implementaciones, demostrando todas las funcionalidades propuestas y verificando el cumplimiento de los objetivos planteados.

Enlace: **Link carpeta: Imágenes, Videos.**

VIII. CONCLUSIONES

En este laboratorio, se cumplieron los objetivos propuestos, logrando implementar tres sistemas funcionales que integraron comunicación maestro-esclavo, control remoto y diseño de un vehículo competitivo.

En la Implementación A, se logró una integración eficiente de sensores y actuadores mediante SPI, permitiendo que el maestro gestione los datos y el esclavo ejecute las acciones de manera sincronizada. La funcionalidad del sistema fue validada en todas sus operaciones.

La Implementación B incluyó dos sistemas. El primero fue el control inalámbrico confiable para la inversión de giro de un motor, que implementó medidas de seguridad efectivas como la prevención de activación simultánea de relés y una parada de emergencia. El segundo sistema consistió en el control de pistones, demostrando la capacidad del esclavo para interpretar comandos del maestro y accionar mecanismos neumáticos de forma precisa y segura.

En la Implementación C, se diseñó y controló un automóvil eléctrico conforme a las especificaciones de la competencia, integrando comandos Bluetooth en tiempo real y dejando el diseño listo para el mecanismo de ataque.

En resumen, el laboratorio cumplió con todos los objetivos planteados, consolidando los conocimientos teóricos y prácticos en sistemas embebidos y comunicación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] S. F. Barrett, *Embedded system design with the Atmel AVR microcontroller: Part I*, vol. 24. Morgan & Claypool Publishers, 2009. doi: 10.2200/S00225ED1V01Y200910DCS025.

- [2] S. F. Barrett, *Embedded system design with the Atmel AVR microcontroller: Part II*, vol. 25. Morgan & Claypool Publishers, 2009. doi: 10.2200/S00225ED1V01Y200910DCS025.
- [3] S. F. Barrett and D. J. Pack, *Atmel AVR microcontroller primer: Programming and interfacing*, 2nd ed. Morgan & Claypool, 2012.
- [4] S. P. Dandamudi, *Guide to RISC processors for programmers and engineers*, 1st ed. Springer New York, 2005. doi: 10.1007/b139084.
- [5] D. M. Harris and S. L. Harris, *Digital design and computer architecture*. Morgan Kaufmann, 2007.
- [6] W. Kühnel, *AVR RISC microcontroller handbook*, 1st ed. Newnes, 1998.
- [7] A. N. Sloss, D. Symes, and C. Wright, *ARM system developer's guide: Designing and optimizing system software*, 1st ed. Elsevier/Morgan Kaufmann, 2004.